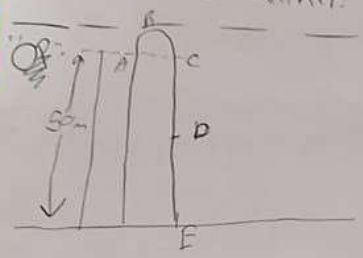
Serbest Düşme Hareketi

Serbest düşen cisim başlangıçtaki hareketi ne olursa olsun sadece yer çekimi etkisi ile düşen cisimdir. Yukarı doğru veya aşağı doğru atılan cisimler ya da durgun halden bırakılan cisimler. Harekete başladıkları andan itibaren serbest düşen cisimlerdir. G yerçekimi ivmesi serbest düşme ivmesi olarak bilinir. Yönü aşağı doğrudur. Bu nedenle denklemlerde eksi olarak alınır. Ve değeri $9{,}81\ m/s^2$ dir.



Bir binanın tepesinden yukarı doğru düşey olarak 20,0 m/s hızla bir taş atılmıştır. $t_A = 0$ seçerek;

a) Taşın maksimum yüksekliğe ulaştığı zaman,
b) Maksimum yüksekliği
c) Taşın atıldığı noktaya geri dönüş zamanı
d) Taşın buradaki hızı
e) $t = 5s$'deki taşın hızını ve konumunu bulunuz.

a) $A \to B$

$V_{ys} = V_{yi} + a_y \cdot t$

$V_{yB} = V_{yA} + a_y t_B$

$0 = 20{,}0 + (-9{,}81) \cdot t_B$

$-20{,}0 = -9{,}81 \cdot t_B$

$\boxed{t_B = 2{,}04 s}$

b) $y_s = y_i + V_{yi} \cdot t + \frac{1}{2} a_y t^2$

$A \to B$

$y_B = y_A + V_{yA} \cdot t_B + \frac{1}{2} a_y \cdot t_B^2$

$y_B = 20{,}0 \cdot 2{,}04 + \frac{1}{2}(-9{,}81) \cdot (2{,}04)^2$

$\boxed{y_B = 20{,}4\ m}$

c) 4,08 s

d) $-20{,}0\ m/s$

e) $V_{ys} = V_{yi} + a_y \cdot t$

$A \to D$

$V_{yD} = V_{yA} + a_y t_D$

$V_{yD} = V_{yA} + a_y \cdot t_D$

$V_{yD} = 20{,}0 + (-9{,}81) \cdot 5$

$\boxed{V_{yD} = -29{,}1\ m/s}$

$y_s = y_i + V_{yi} \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a_y t^2$

$A \to D$

$y_D = y_A + V_{yA} \cdot t_D + \frac{1}{2} a_y t_D^2$

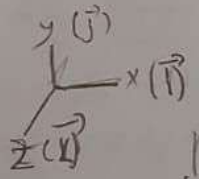
$y_D = 20{,}0 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot (-9{,}81) \cdot 5^2$

$\boxed{y_D = -22{,}6\ m}$

- Vektörler -

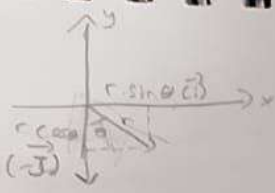
r, θ

Kartezyen koordinat sistemi



$(\vec{i}), (\vec{j}), (\vec{k})$ boyoklüğü 1 birim olan vektörler. Görevi yön belirtmektir. Birimi yoktur.

$\boxed{\vec{r} = r \cdot \cos\theta\, \vec{i} + r \cdot \sin\theta\, \vec{j}}$

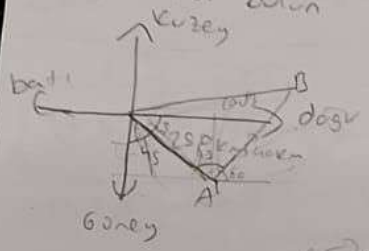


$$\boxed{\vec{r} = r.\sin\theta.\vec{i} - r.\cos\theta\vec{j}}$$

ÖS: Bir yürüyüşçü yolculuğuna arabasından güney-doğuya doğru 25,0 km yürüyerek başlar. İkinci gün bulunduğu noktayı x-ekseni ile 60,0° açı yapacak şekilde 40,0 km daha yürür.

a) Yürüyüşün yer değiştirmesini bulunuz

b) yönünü bulun



$20\sqrt{3}$

$$\vec{A} = -25.0\cos45\vec{i} + 25,0.\sin45\vec{j} - \vec{j} =$$
$$+\ \vec{B} = +40.\cos60\vec{i} + \sin60.40\vec{j} =$$
$$\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} = 37,7\vec{i} + 16,3\vec{j}$$

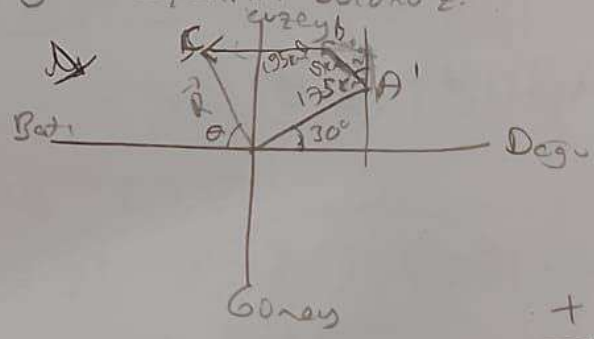
$$|\vec{R}| = \sqrt{(37,7)^2 + (16,3)^2}$$

$$\boxed{|\vec{R}| = 41,1\,km}$$

$$\tan\theta = \frac{16,3}{37,7} \quad \tan\theta = 0,45$$

ÖS: Bir uçak havalimanından kalkarak önce x-ekseni ile 30,0'lik açı yapacak şekilde kuzey-doğu yönünde 175 km uzakta bulunan A şehrine uçar. Sonra y-ekseni ile 20,0° açı yapacak şekilde kuzeybatı yönünde 153 km uzaktaki B şehrine, son olarak batıya doğru 195 km uzaklıktaki C şehrine uçar. Başlangıç noktasına göre C şehrini bulunuz.

1) Şekil
2) $\vec{R}$
3) $|\vec{R}|$
4) θ



$$\vec{A} = 175.\cos30°\vec{i} + 175.\sin30\vec{j}$$
$$\vec{B} = 153.\cos20\vec{j} + 153.\sin20\vec{j}$$
$$\vec{A} = 152\vec{i} + 87,5\vec{i} = 239,05\vec{i}$$
$$\vec{B} = 144,\vec{j} - 52,32\vec{j} =$$
$$+\ \vec{C} = 195\vec{i}\ (km)$$

$$\boxed{\vec{R} = \vec{A} + \vec{B} + \vec{C} = -95,3\vec{i} + 232\vec{j}\ (km)}$$

$$\tan\theta = \frac{232}{-95,3} = -2,43 = -67,5 + 180 = 112,5$$

4 $\boxed{\theta = 112.5}$

3 $\boxed{|\vec{R}| = \sqrt{(-95,3)^2 + (232)^2} = 250,8 = 251}$

uklaacademy1 uklaacademy

Vektörlerde Çarpma:

Skaler Çarpım:

$\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}|\cdot|\vec{B}|\cdot\cos\theta$ $\boxed{\vec{i}\cdot\vec{i} = \vec{j}\cdot\vec{j} = \vec{k}\cdot\vec{k} = 1}$

$\vec{i}\cdot\vec{i} = 1\cdot 1\cdot \underbrace{\cos 0}_{1}$ $\vec{i}\cdot\vec{j} = 1\cdot 1\cos 90$

$\boxed{\vec{i}\cdot\vec{j} = \vec{i}\cdot\vec{k} = \vec{j}\cdot\vec{k} = \ldots = 0}$

Ör: $\vec{A} = 2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ $(2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k})\cdot(3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k})$

$\vec{B} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$ $(2\cdot 3) + (-1\cdot 4) + (-2\cdot 1) = 0$

a) $\vec{A}\cdot\vec{B} = ? = 0$

b) $\theta = ? = 90^\circ$ $\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}|\cdot|\vec{B}|\cdot\cos\theta$

$0 = |\vec{A}|\cdot|\vec{B}|\cdot\cos\theta$ $\cos\theta = 0$ $(\cos 90) = 0$

Vektörel Çarpım: $\vec{A}\cdot\vec{B} = |\vec{A}|\cdot|\vec{B}|\cdot\cos\theta$

$\boxed{\vec{A}\times\vec{B} = |\vec{A}|\cdot|\vec{B}|\cdot\sin\theta}$

$\boxed{\vec{i}\times\vec{i} = \vec{j}\times\vec{j} = \vec{k}\times\vec{k} = 0}$

$\vec{A}\times\vec{B} = (2\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}) \times (3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k})$

$\vec{A}\times\vec{B} = 0 - 8\vec{k} - 2(-\vec{j}) - 3(-\vec{k}) + 0 + \vec{i} + 6\vec{j} + 8(-\vec{i}) + 0$

$\boxed{\vec{A}\times\vec{B} = -7\vec{i} + 8\vec{j} + 11\vec{k}}$

2. yol $\vec{A}\times\vec{B} = \begin{vmatrix} \overset{(+)}{\vec{i}} & \overset{(-)}{\vec{j}} & \overset{(+)}{\vec{k}} \\ 2 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -1 \end{vmatrix}$

$\vec{A}\times\vec{B} = +\vec{i}\,[1-8] - \vec{j}\,[-2-6] + \vec{k}\,[8-(-3)]$ (determinant)

$\boxed{\vec{A}\times\vec{B} = -7\vec{i} + 8\vec{j} + 11\vec{k}}$